Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Certamen N°1

02 de Septiembre de 2026

Nombre		**Duración**	70 minutos
Rol USM		**Puntaje**	/ 100

Instrucciones generales. Evaluación individual. Responda todas las preguntas, mostrando fórmulas, reemplazos, unidades y resultados. Mantenga la precisión completa durante los cálculos y redondee únicamente los resultados finales a un decimal, salvo que se indique otra cosa. Se permite la utilización de apuntes impresos, y calculadora simple o científica. No se permite utilizar ningun tipo de dispositivo tecnológico. Si no obtiene un resultado intermedio, declare el valor que utilizará para continuar. Los procedimientos posteriores se evaluarán siempre de manera independiente.

Caso: Plan de Movilidad de Santa Elisa

La Municipalidad de Santa Elisa está actualizando su Plan de Movilidad con horizonte 2036. El estudio considera viajes basados en el hogar con propósito trabajo durante la punta mañana. La ciudad se divide en cuatro zonas: Norte, Centro, Oriente y Sur. Dentro de la zona Norte se localiza el sector residencial Los Alerces, que tendrá una expansión importante durante el periodo de análisis.

El equipo municipal debe estimar la cantidad de viajes que generará la zona de Los Alerces. Usted ha sido contratado para revisar los antecedentes, realizar los cálculos y emitir una recomendación técnica breve.

P1 Comprensión y formulación del problema [30 puntos]

1.1 Complete la tabla identificando origen, destino, propósito y si es un viaje basado en el hogar (BH), para las actividades diarias de una persona residente en Los Alerces que trabaja en la zona Centro. **[12 puntos]**

Movimiento	Origen	Destino	Propósito	Viaje BH (Sí/No)
Ida al trabajo, mañana				
Salida a almorzar, mediodía				
Regreso al trabajo, mediodía				
Regreso al hogar, tarde				

1.2 De la lista siguiente, seleccione dos variables apropiadas para explicar la **generación** de viajes por trabajo y dos variables apropiadas para explicar la **atracción** de viajes. Para cada variable seleccionada, indique el fenómeno que explica (generación o atracción) y justifique brevemente la elección y el efecto esperado. **[12 puntos]**

Variables disponibles: número de hogares; ingreso del hogar; tasa de motorización; cantidad de empleos por zona; superficie comercial; matrícula escolar; longitud de ciclovías; distancia al centro.

Variable seleccionada	Generación o atracción	Justificación de la relación esperada

1.3 Explique por qué en Santa Elisa el total de viajes generados debe ser igual al total de viajes atraidos. Indique además qué procedimiento general permite corregir una diferencia entre ambos totales, si éstos resultan ser distintos. **[6 puntos]**

Nombre		**Duración**	70 minutos
Rol USM		**Puntaje**	

P2 Generación de viajes en el sector Los Alerces [35 puntos]

Para Los Alerces se utilizará un modelo de análisis por categoría. Cada hogar se clasifica por nivel de ingreso y tenencia de automóvil. Las tasas representan viajes de trabajo producidos por hogar durante la punta mañana de un día laboral.

Tabla 1. Tasas de generación (viajes/hogar)

Ingreso	Sin auto	Con auto
Bajo	0,22	0,48
Medio	0,30	0,75
Alto	0,36	1,05

Tabla 2. Número de hogares por categoría

Ingreso	Auto	2026	2036
Bajo	Sin	520	430
Bajo	Con	180	220
Medio	Sin	420	480
Medio	Con	380	520
Alto	Sin	120	150
Alto	Con	280	500

2.1 Calcule los viajes generados por cada categoría en 2026 y 2036 en la siguiente tabla. **[14 puntos]**

Categoría	Cálculo 2026	Viajes Generados 2026	Cálculo 2036	Viajes Generados 2036
Bajo, sin automóvil				
Bajo, con automóvil				
Medio, sin automóvil				
Medio, con automóvil				
Alto, sin automóvil				
Alto, con automóvil				
TOTAL				

2.2 Calcule el cambio porcentual de la generación de viajes entre 2026 y 2036. **[4 puntos]**

2.3 Calcule primero el cambio porcentual del número total de hogares entre 2026 y 2036. Luego explique, utilizando ambos porcentajes y la composición de los hogares, por qué la generación de viajes puede crecer a una tasa distinta a del número de hogares. **[9 puntos]**

2.4 Señale dos limitaciones de aplicar el modelo de análisis por categorías en un horizonte temporal de 10 años, como es el caso. **[8 puntos]**

Limitación	**Explicación**
1.	
2.	

Nombre		**Duración**	70 minutos
Rol USM		**Puntaje**	

P3 Selección y aplicación del modelo de atracción [35 puntos]

El equipo estimó dos modelos de regresión lineal para explicar las atracciones de viajes con propósito trabajo en punta mañana. La muestra de calibración contiene 42 zonas en total. Las variables se expresan en número de empleos por zona.

$$\text{Modelo A:} \quad A_i = 0{,}52E_{serv,i} + 0{,}18E_{com,i} + 0{,}10E_{otro,i}$$

$$\text{Modelo B:} \quad A_i = -160 + 0{,}63E_{serv,i} - 0{,}08E_{com,i} + 0{,}15E_{otro,i}$$

E_{serv} corresponde a empleos en servicios y oficinas; E_{com}, a empleos en comercio; y E_{otro}, a otros empleos.

Tabla 3. Modelos de regresión calibrados

Indicador	Modelo A	Modelo B
R^2	0,88	0,93
p-valor E_{serv}	$< 0{,}001$	$< 0{,}001$
p-valor E_{com}	0,008	0,390
p-valor E_{otro}	0,032	0,018
Signos E_t	Todos positivos	E_{com} negativo

3.1 Seleccione el modelo más apropiado para proyectar las atracciones de Santa Elisa. Justifique su decisión utilizando al menos tres antecedentes de la Tabla 3. **[8 puntos]**

3.2 En lo que sigue, utilice el **Modelo A**, independientemente de su respuesta anterior. Calcule los viajes atraidos de cada zona y el total del sistema. Muestre el reemplazo de variables en cada zona. **[10 puntos]**

Tabla 4. Empleos proyectados por zona para 2036

Zona	Servicios y oficinas	Comercio	Otros empleos
Norte	450	220	330
Centro	1.200	950	400
Oriente	700	400	500
Sur	300	180	720

Zona	Cálculo	Viajes atraidos
Norte		
Centro		
Oriente		
Sur		
TOTAL		

3.3 La modelación completa de viajes originados del sistema entregó **1.970 viajes en 2036**. Calcule el factor de corrección y los viajes atraidos corregidos de cada zona. Informe el factor con cuatro decimales y las atracciones con un decimal. **[10 puntos]**

Cálculo factor de corrección:

Zona	Viajes atraidos no corregidos	Cálculo	Viajes atraidos corregidos
Norte			
Centro			
Oriente			
Sur			
TOTAL			

3.4 Las autoridades de Santa Elisa manejan dos proyectos de transporte para conectar la zona de Los Alerces, los que tienen costos de inversión similares entre sí. El primero es una autopista urbana no tarificada, sin costo para los usuarios. El segundo es un proyecto de tren ligero (tranvía), que contempla una tarifa a los futuros usuarios. Desde el punto de vista de la sustentabilidad urbana, indique cual de los proyectos sería el mejor para cubrir las necesidades de transporte de Los Alerces. **[7 puntos]**